



UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

UFR DES SCIENCES

Présenté par
Rayan Rower

CONTROL CONTINU

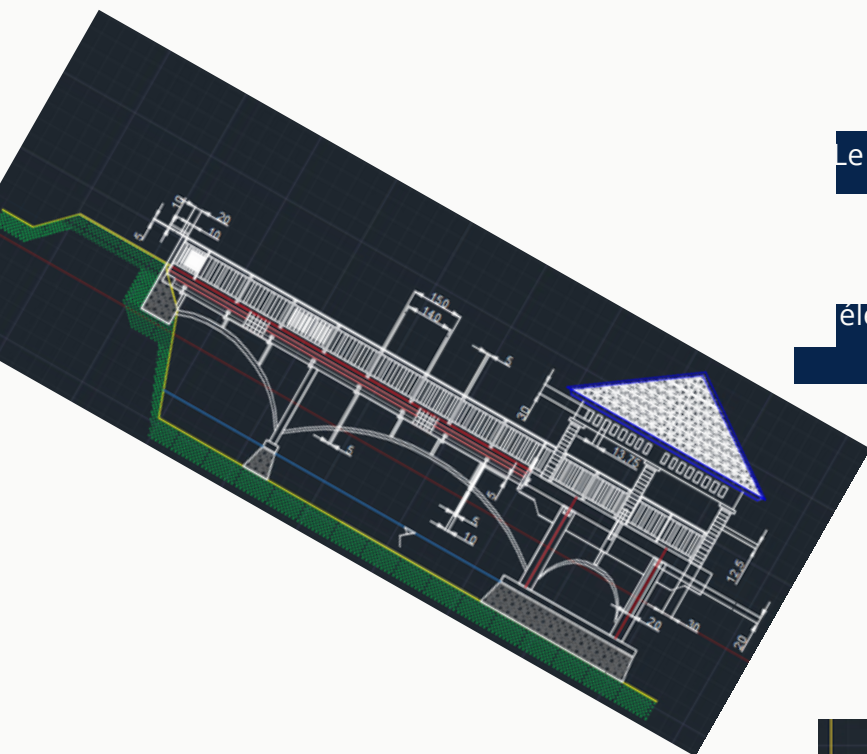
PLAN DE MASSE

VUE AERIEN

COUPE

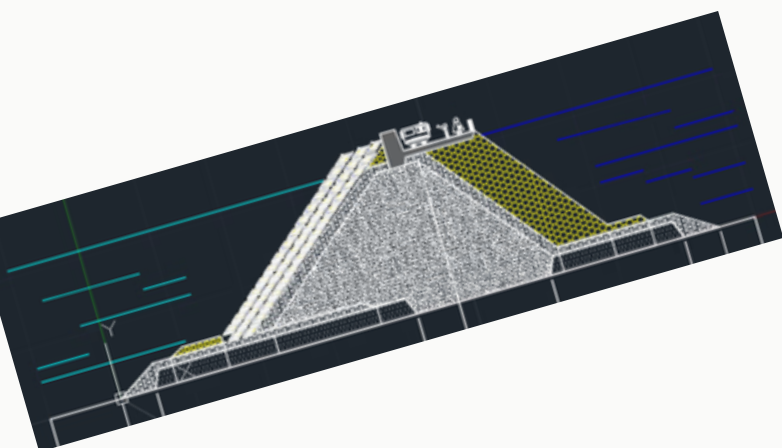
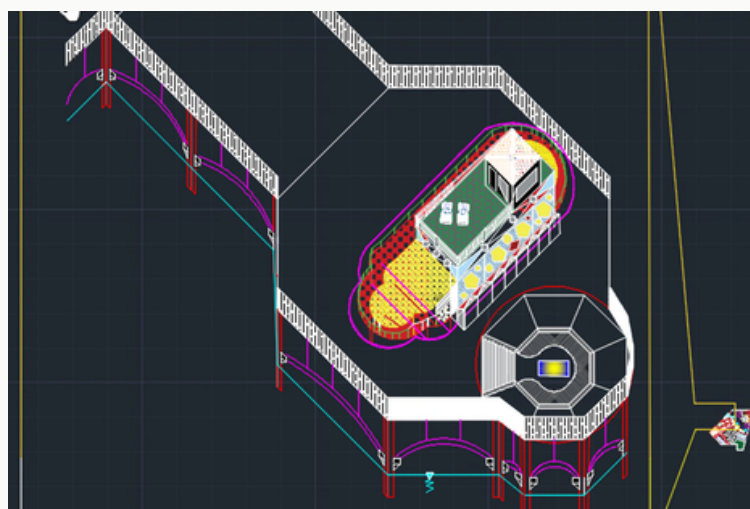


Dans un contexte où les espaces côtiers et lagunaires deviennent des enjeux majeurs d'aménagement, alliant attractivité économique, préservation des écosystèmes et innovation technique, ce rapport présente une série de projets intégrés, conçus pour répondre aux défis spécifiques d'un site à la fois fragile et porteur. À travers trois sous-projets complémentaires: un plan de masse détaillé, une vue aérienne de fondations lagunaires, et une coupe technique de digue à talus renforcée; cette étude illustre une approche globale, où la précision du dessin technique (Autocad) se met au service d'une vision réaliste et durable.



Le premier volet, centré sur un plan de masse, révèle une cabanne maritime reliée au littoral par une passerelle en béton, pensée pour résister aux fluctuations hydrologiques tout en s'intégrant élégamment à son environnement. Ce projet, situé à proximité d'une lagune bordant une grande ville, s'appuie sur un potentiel économique indéniable, attirant visiteurs et investisseurs grâce à une infrastructure à la fois fonctionnelle et esthétique.

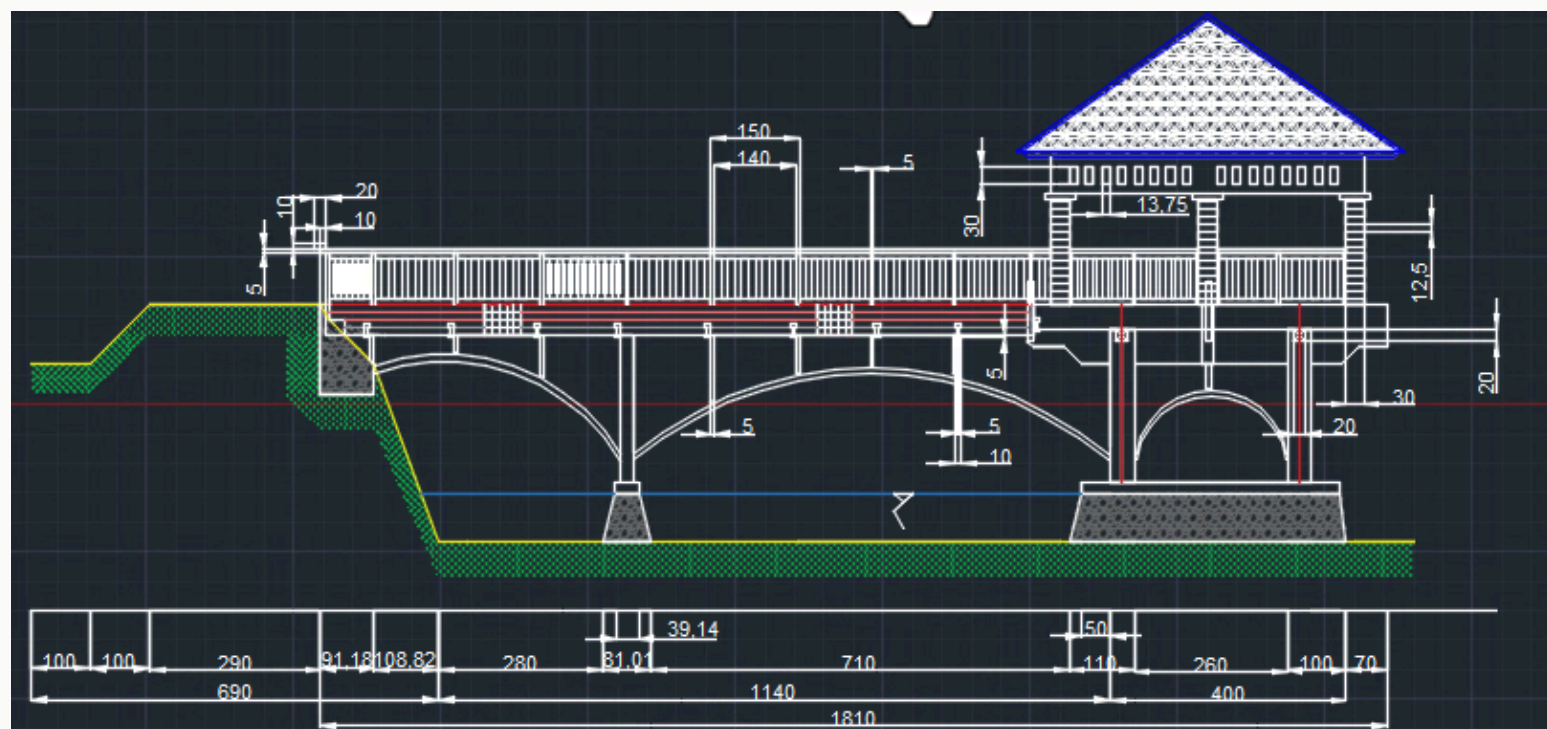
La vue aérienne des fondations dans le bassin lagunaire offre une perspective stratégique, mettant en lumière la faisabilité technique d'un habitat ancré dans un milieu dynamique. Ce choix de localisation, audacieux mais maîtrisé, répond à une double exigence : exploiter le rayonnement touristique de la ville voisine tout en garantissant la stabilité des ouvrages face aux aléas naturels.



La coupe de digue à talus équipée de Xbloks incarne la réponse concrète aux phénomènes d'érosion et d'accrétion qui menacent l'équilibre du site. Ce dispositif, conçu pour stabiliser les sédiments et protéger les berges, témoigne d'une réflexion poussée sur la résilience des aménagements côtiers, où chaque détail technique est optimisé pour une durabilité à long terme.

Ce rapport ne se limite pas à une démonstration de compétences en modélisation (Autocad) : il reflète une démarche critique, où la complexité des projets est assumée comme une opportunité d'innovation.

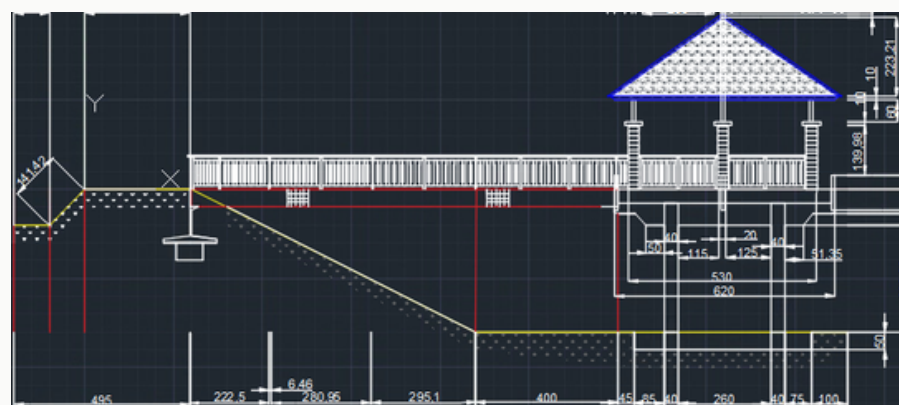
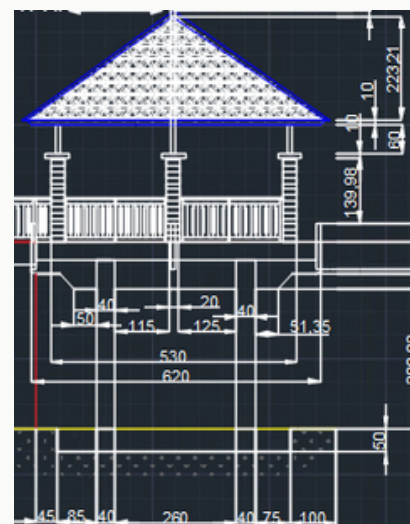
Ce plan de masse finalise la conception d'une cabanne maritime ancrée en pleine mer, pensée pour offrir une expérience immersive à 360° sur l'océan, la plage et le littoral. Implantée hors de la lagune, cette structure permet de profiter pleinement des paysages marins, tout en répondant aux défis techniques d'un environnement exposé aux vagues, au vent et aux marées. Le fichier autocad est disponible [ici](#).



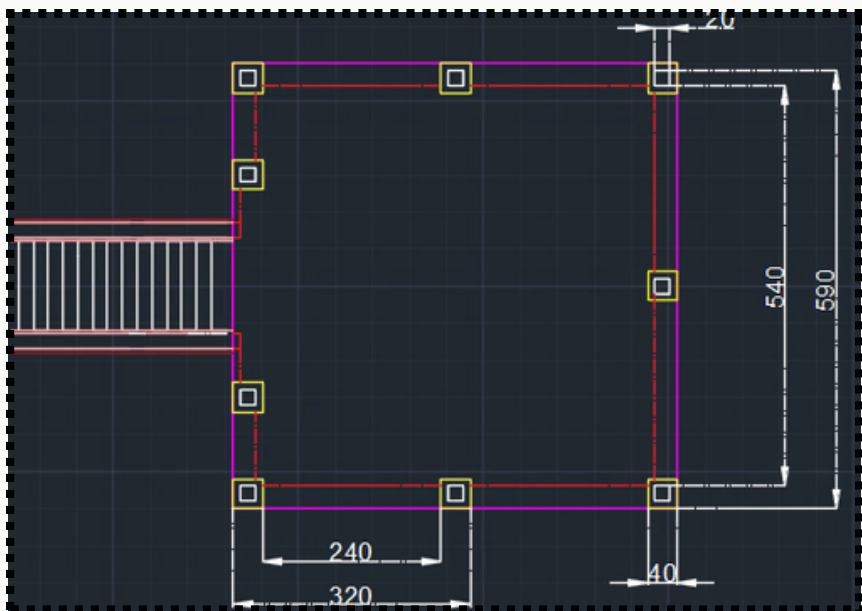
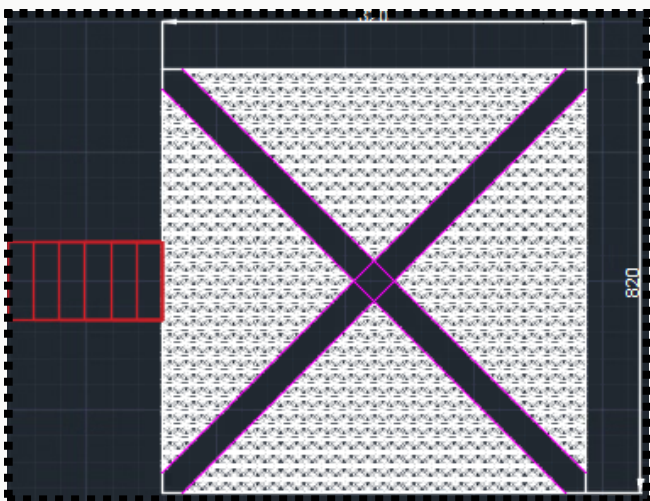
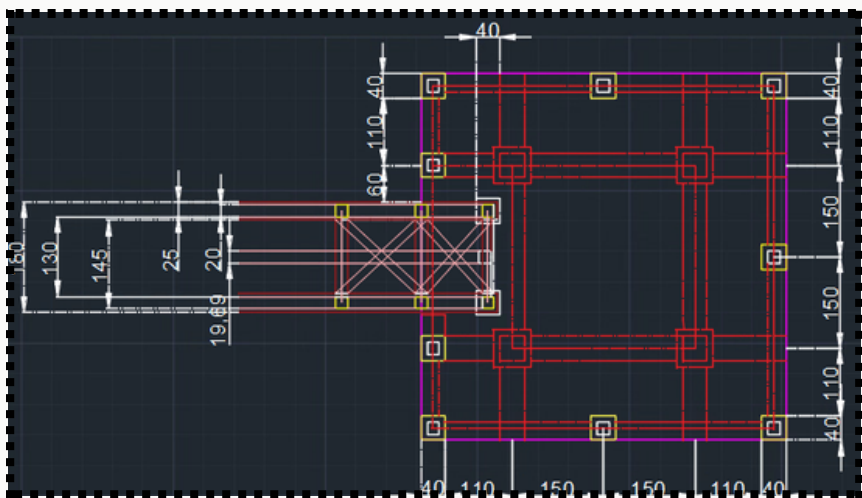
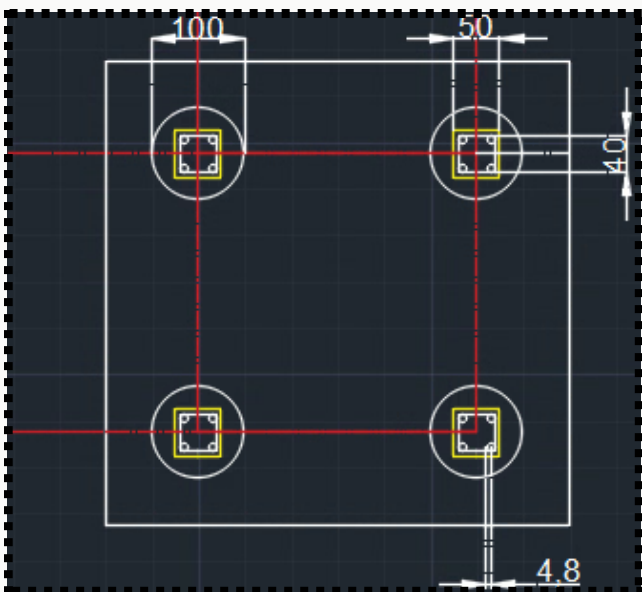
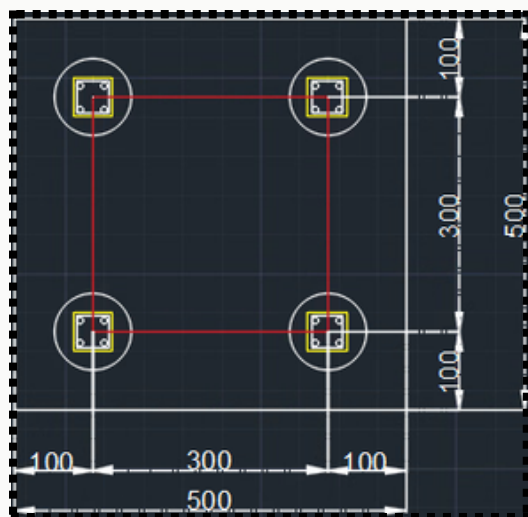
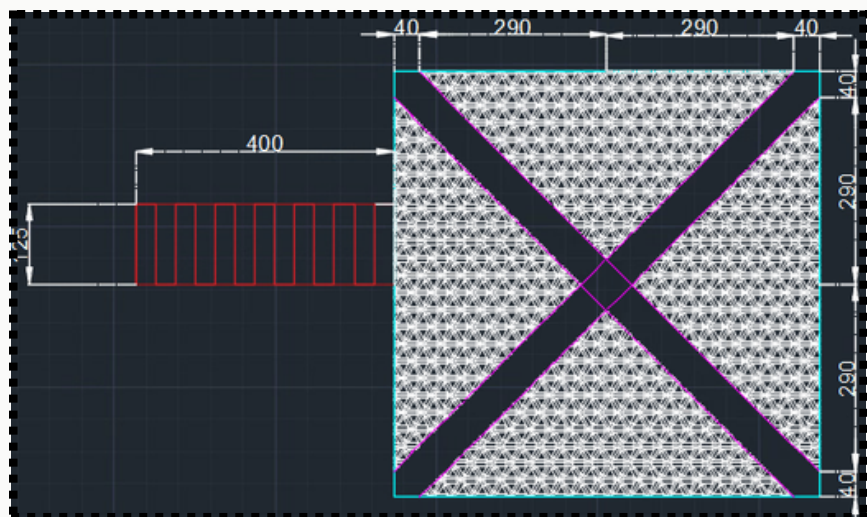
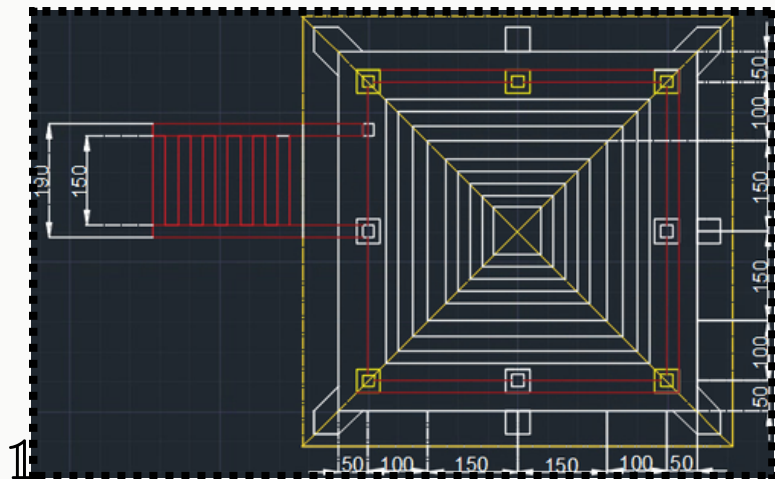
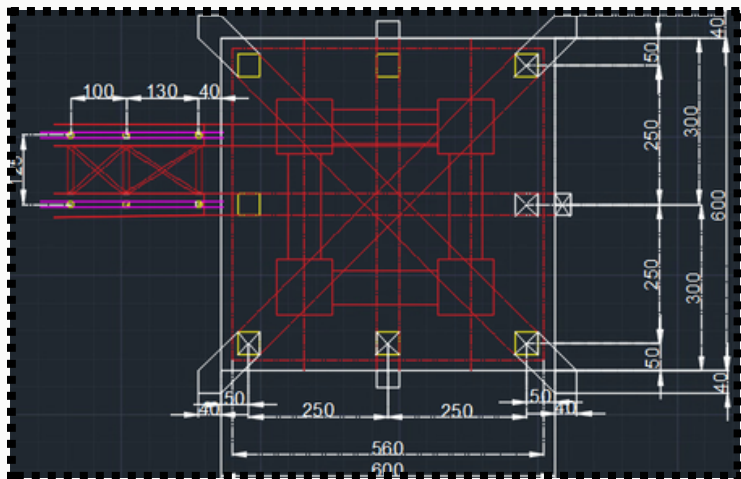
D'une emprise de 570 cm × 570 cm, la cabanne repose sur des pieux en béton ancrés dans le fond marin, garantissant une stabilité optimale. Le plancher, surélevé à 250 cm au-dessus du niveau de référence (soit 322 cm par rapport au niveau d'eau moyen), protège l'espace des submersions, tandis que la hauteur totale de 500 cm (toit en paille sèche inclus) s'intègre avec élégance dans le paysage.

La passerelle, en béton armé, relie la côte à la cabanne avec une structure renforcée : chaque pieu est interconnecté par des arcs métalliques, eux-mêmes reliés à la structure principale par des câbles en acier tendus (visibles sur le plan). Ce système, inspiré des techniques de haubanage, permet de :

- Répartir les efforts entre les pieux pour limiter les contraintes locales,
- Absorber les mouvements liés aux vagues ou aux variations de niveau d'eau,
- Ajouter une dimension esthétique, rappelant les ponts suspendus, tout en renforçant la rigidité de l'ensemble.

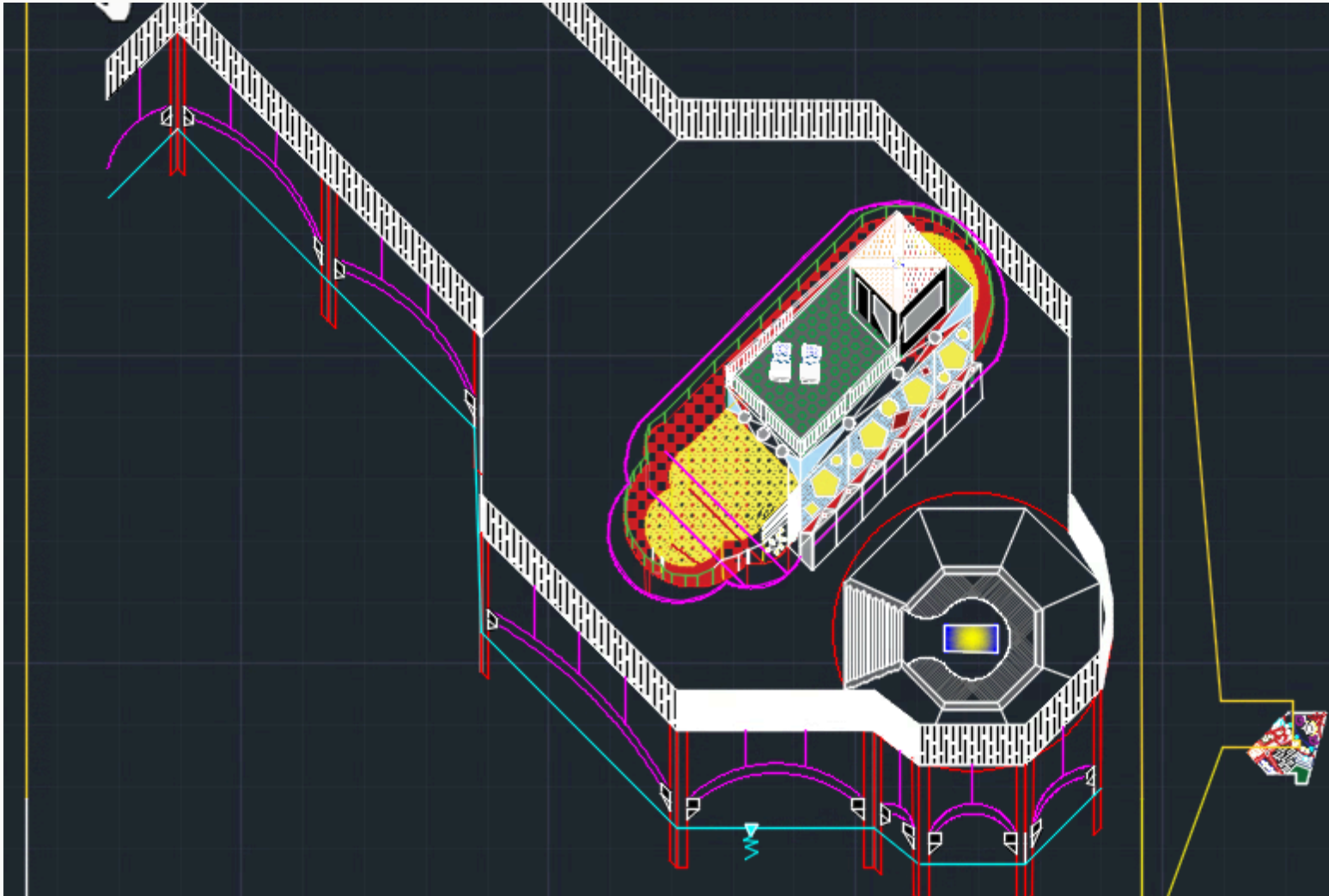


Estimée pour accueillir environ 15 à 20 personnes simultanément, la cabanne est conçue pour supporter une charge totale d'environ 2 000 à 2 500 kg (soit 100 à 125 kg/m²), incluant le poids des occupants, du mobilier et des éventuelles activités. Ces estimations, basées sur des normes courantes pour des structures similaires en bois dur, assurent une marge de sécurité confortable face aux sollicitations dynamiques (vent, vagues).



II-VUE AÉRIEN

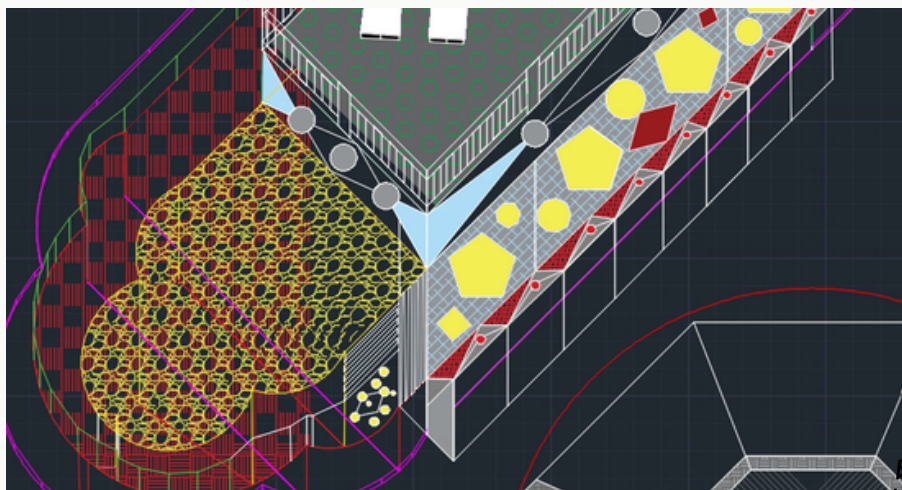
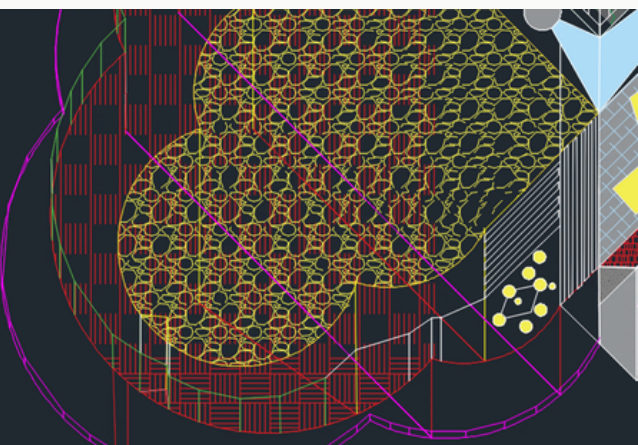
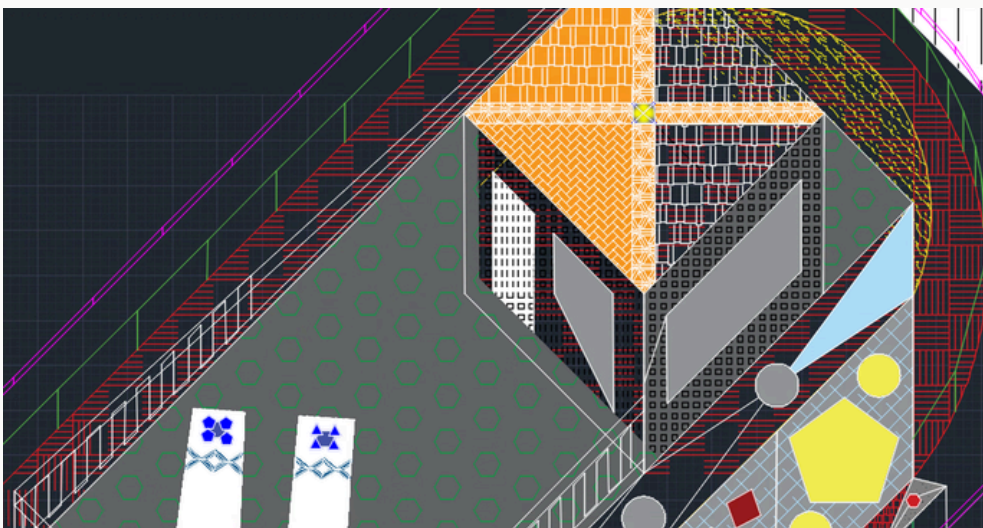
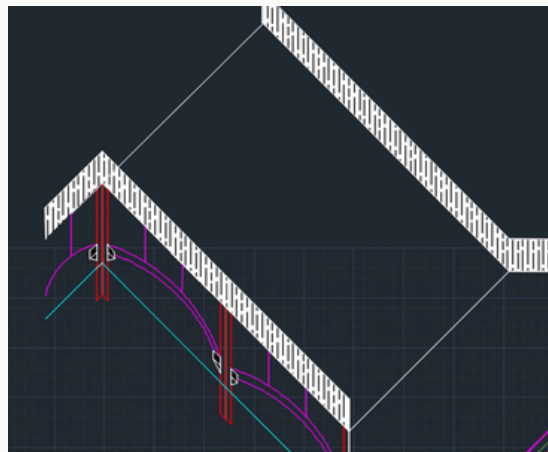
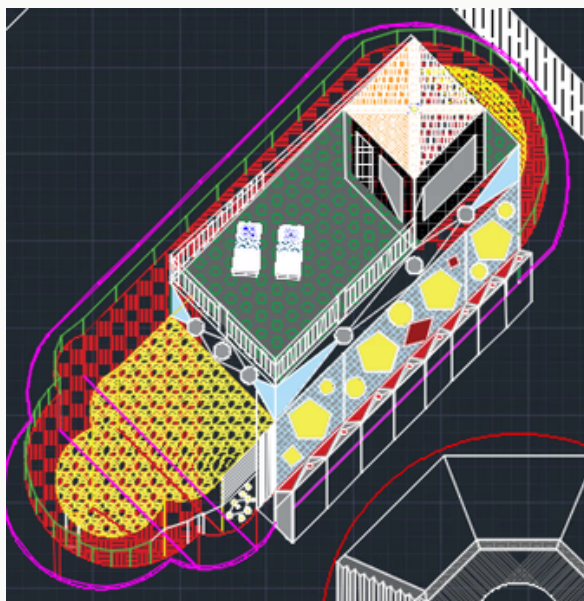
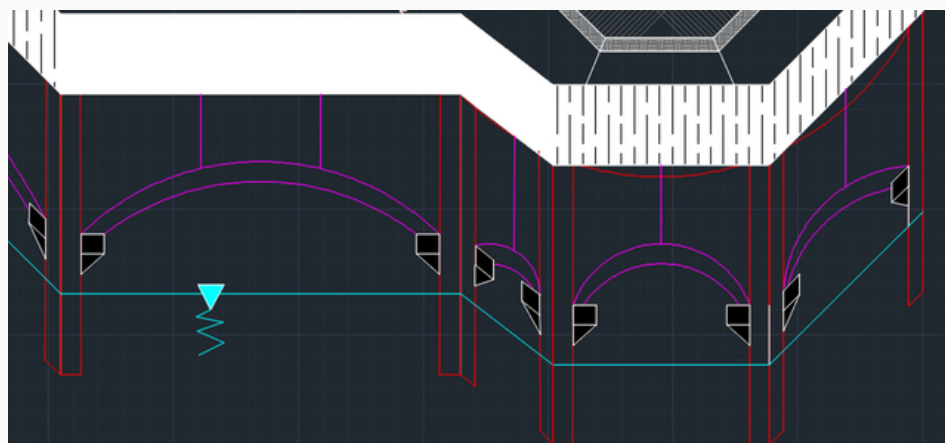
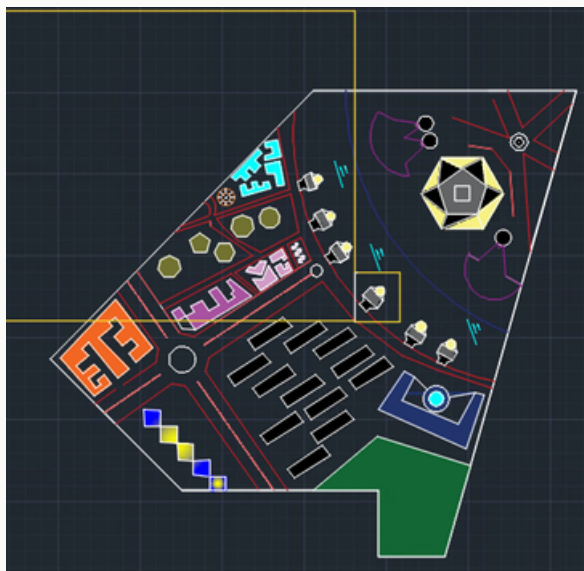
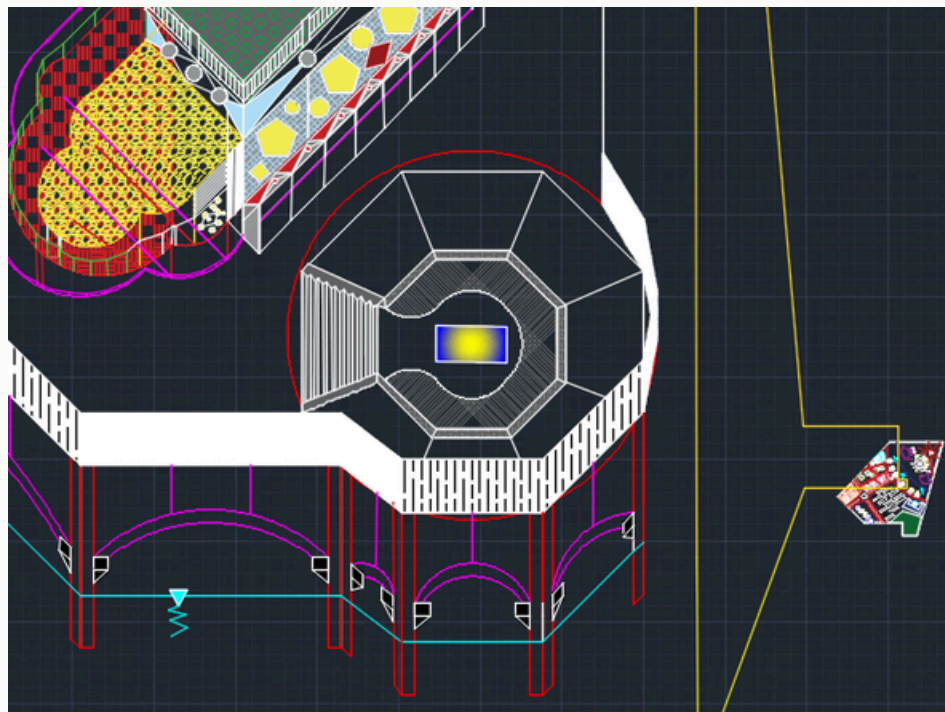
Cette vue aérienne révèle un bâtiment de trois niveaux, implanté au cœur de la lagune, où l'architecture se fond dans le paysage aquatique. L'ensemble, de forme organique et élancée, s'organise autour d'un espace extérieur spacieux, offrant des terrasses et des circulations généreuses, idéales pour profiter de la vue sur l'eau et les alentours. Le fichier peut être téléchargé en cliquant [ici](#).

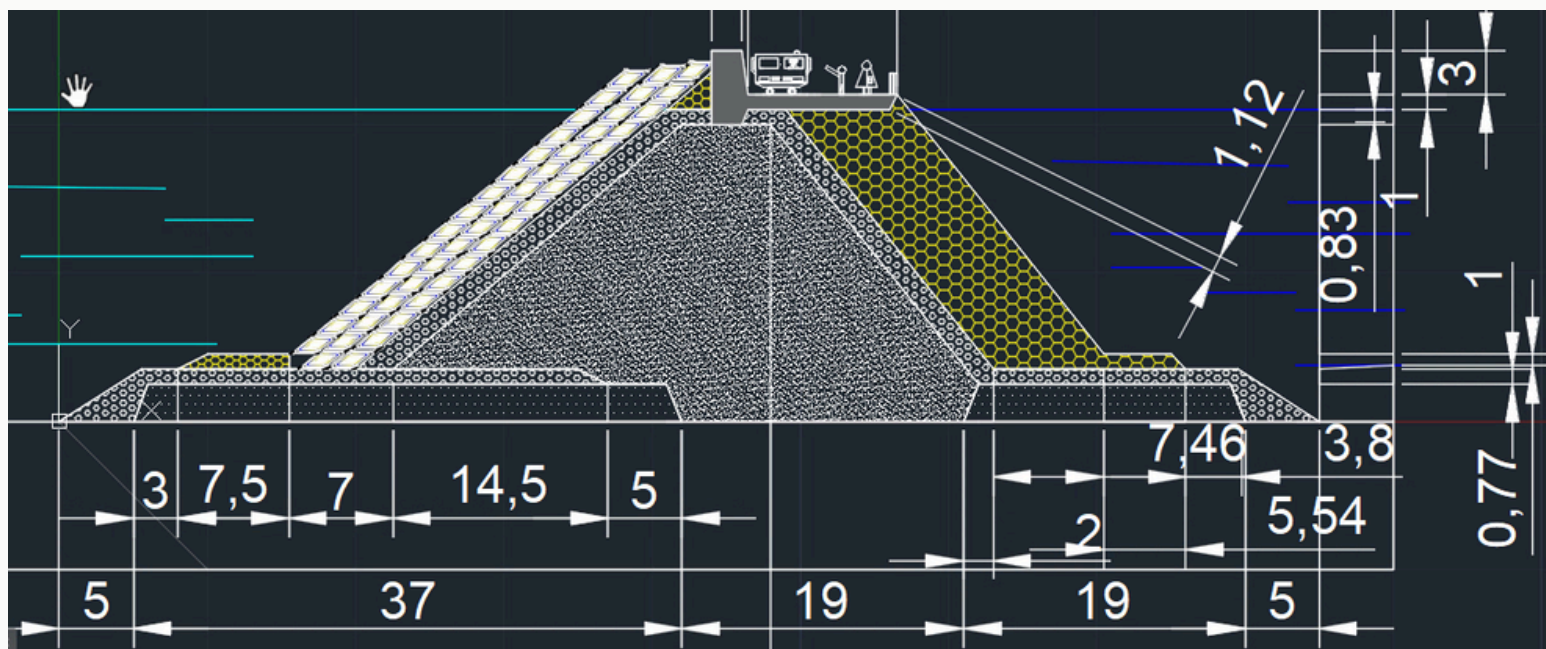


La structure repose sur un réseau de pieux en béton armé, plongés dans l'eau, assurant une stabilité optimale malgré les variations de niveau et les mouvements de la lagune. Ces fondations, discrètes mais robustes, permettent au bâtiment de flotter visuellement à la surface, tout en garantissant sa pérennité face aux contraintes hydrologiques.

Le bâtiment est relié à la terre ferme par une passerelle en impasse, suffisamment large pour permettre l'accès d'un véhicule. Cette voie, à la fois fonctionnelle et esthétique, se termine par un espace de parking intégré, facilitant l'accès aux occupants ou aux visiteurs. La passerelle, comme le bâtiment, est soutenue par des pieux en béton, renforçant la cohérence structurelle de l'ensemble.

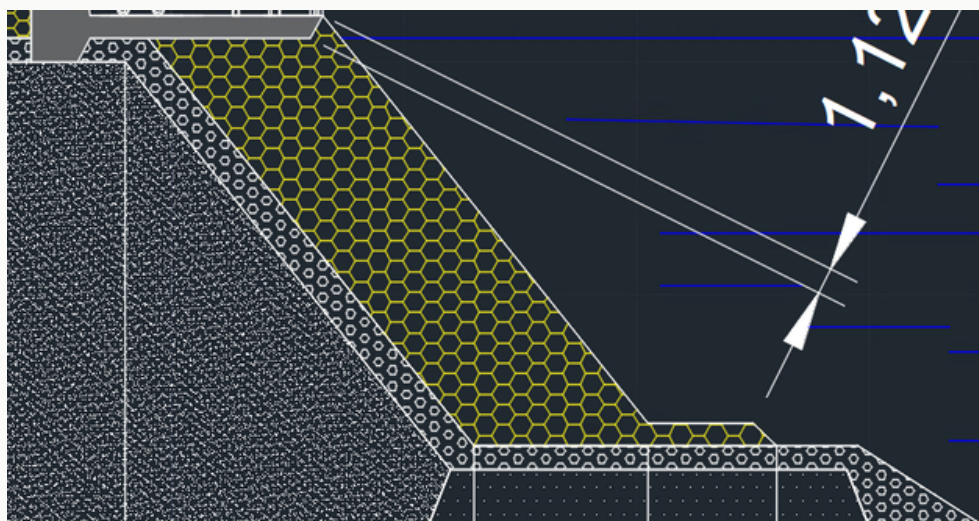
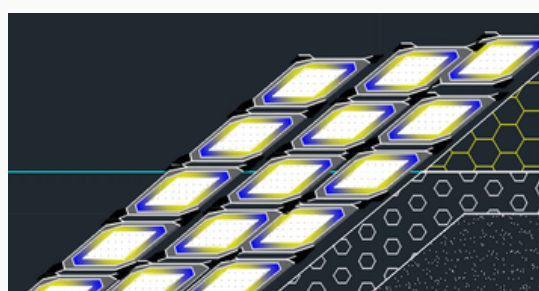
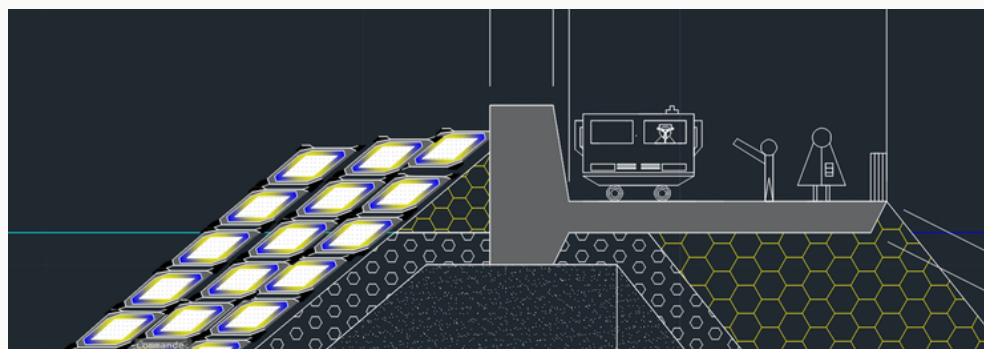
Les trois niveaux, bien distincts en vue aérienne, semblent s'empiler harmonieusement, avec des terrasses à chaque étage qui communiquent avec la lagune. Les formes arrondies et les espaces extérieurs créent une impression de légèreté et d'ouverture, tout en offrant des zones de circulation et de détente optimisées pour une utilisation polyvalente.

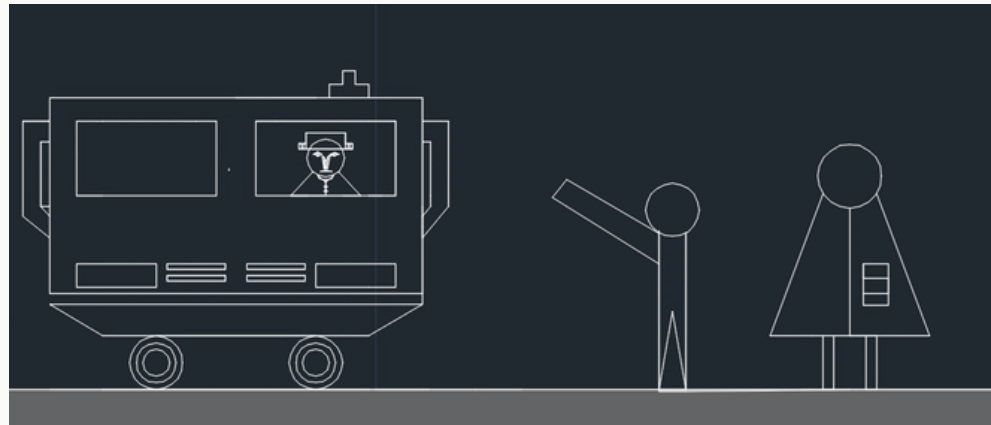
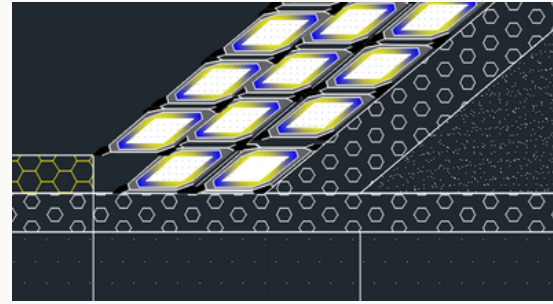
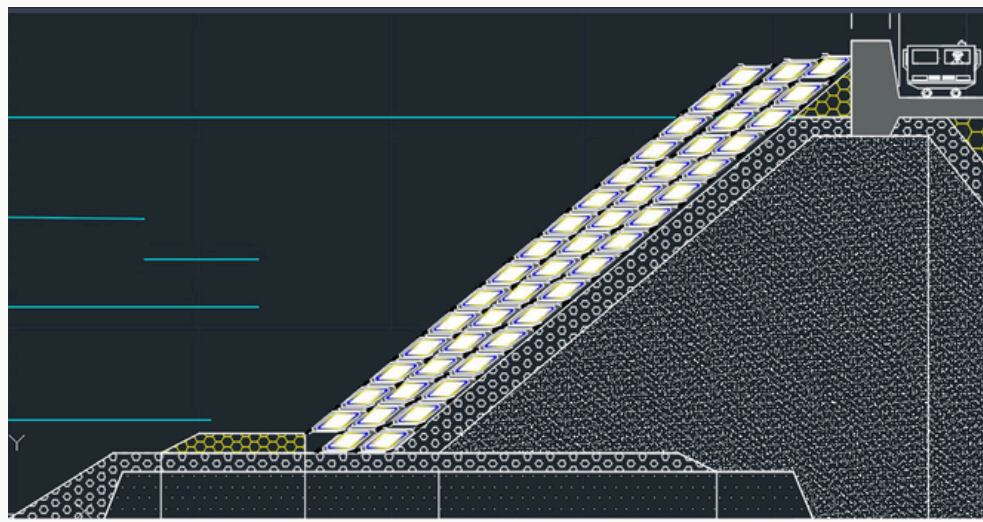




Cette coupe de digue à talus illustre une structure côtière conçue pour résister aux houles significatives et limiter l'érosion. Le noyau central, d'une largeur de 37 cm, forme la base stable de l'ouvrage, tandis que deux couches successives d'enrochement, d'épaisseurs respectives de 1,12 cm et 0,83 cm, renforcent la digue en dissipant l'énergie des vagues. Côté mer, une troisième couche de 1,12 cm composée de Xblocs assure une protection supplémentaire contre les assauts répétés de la houle, renforçant ainsi la durabilité de l'ensemble.

Les pentes douces (1:1,12 et 1:0,83) des talus, combinées à une base élargie de 50 cm (5 + 37 + 19 + 19 + 5 cm), optimisent la stabilité de la digue et favorisent un ancrage solide dans le sol. La hauteur totale de 3 cm au-dessus du niveau de référence montre une conception adaptée aux variations du niveau d'eau, tout en garantissant une protection efficace des infrastructures situées en arrière. Le fichier peut être téléchargé en cliquant [ici](#).





Ce projet, réalisé avec Autocad, m'a permis de mettre en pratique mes compétences en dessin technique pour concevoir des ouvrages adaptés à un environnement marin et lagunaire exigeant. Tout au long de la modélisation, j'ai utilisé des outils essentiels comme les commandes ligne, cercle, arc, polygones et hachures pour donner vie à chaque détail des fondations aux structures en élévation, en passant par les protections côtières. Ces fonctionnalités m'ont aidé à affiner la précision des plans, tout en gardant une approche claire et organisée, même face à la complexité des formes et des contraintes techniques.